审计师行业专长与企业创新*

——基于管理层信息环境视角的分析

李　姝　杜亚光　张晓哲

【摘　要】创新是企业实现高质量发展的关键驱动力，而企业创新的积极性及有效性离不开管理层良好的信息环境。为考察审计师个体对管理层信息环境的外部性作用，本文以 2007 ～ 2016 年我国 A 股上市公司为研究对象，利用多元回归模型实证检验了审计师个体层面行业专长与企业创新的关系。研究发现审计师行业专长有助于提高被审计单位的创新投资水平，促进企业有效创新，且管理层信息环境改善是这一作用的潜在影响机制。经过一系列稳健性检验和缓解内生性问题后上述结论仍然成立。进一步分析发现，审计师行业专长的行业经验越丰富、审计客户越重要并且客户关系越稳定时，审计师个体行业专长对企业创新的正向影响越显著。研究结论拓展了审计师行业专长的正外部性研究，对理解企业创新活动有一定的参考价值。

【关键词】审计师个体行业专长　信息环境　有效创新

一、引言

供给侧结构性改革背景下，我国鼓励制造业企业从“中国制造”向“中国智造”转型，创新成为驱动中国经济迈向高质量增长的关键动力。党的十九届四中全会提出“完善科技创新体制机制”“加快建设创新型国家”“建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系”。创新成为企业高质量发展关注的焦点，创新投资决策的有效性显著影响创新结果及其质量。企业管理层的有效投资决策取决于其所处的信息环境和获取信息的成本（Bae 等，2017）。由于创新具有高成本投入且高不确定性的特征，因而重大创新投资决策将驱使管理层有动机寻找更可靠的价值信息，以降低创新投资的潜在不确定性，最终实现高质量创新。已有研究发现，宏观经济变迁、行业竞争、分析师跟踪、新闻媒体报道、政府监管等共同影响管理层信息环境，而外部审计师作为资本市场重要的“守门人”，也是管理层信息的重要来源之一。审计师的行业专长有助于降低投资者与公司之间的信息不对称，为内部和外部信息使用者提供增量信息，降低公司管理层信息不确定性，优化其信息环境，从而改善管理层投资决策及其有效性。因此，审计师行业专长的正外部性效应已成为当前审计理论界和实务界关注的焦点。

审计师行业专长对企业创新的影响来自两个方面：一方面，有行业专长的审计师审计质量更高、财务报告可靠性较高（DeFond 和 Francis，2000；刘文军等，2010），能够缓解股东与管理层间信息不对称问题，并降低管理层因代理冲突产生的逆向选择与道德风险问题，优化企业投资决策。另一方面，审计师行业专长有助于降低管理层信息环境的不确定性。行业专长审计师拥有较丰富的行业经验和知识储备，通过长期频繁的审计沟通使得管理层有机会从中学习到有价值的信息，进而做出正确投资决策。此外，与其他信息媒介不

* 李姝，南开大学商学院、南开大学中国公司治理研究院，邮政编码：300071，电子信箱：lishu999@126.com；杜亚光（通讯作者）、张晓哲，南开大学商学院，邮政编码：300071，电子信箱：410520816@qq.com，ajjer0416@gmail.com。本文得到国家社会科学基金重点项目（项目批准号：20AGL012）的资助。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

同，行业专长审计师更加深入了解被审计单位的非公开信息，管理层在审计沟通中能掌握更多相关的建议信息（Fiolleau 等，2013；Bae 等，2017）。通过降低信息不确定性，行业专长审计师优化了管理层信息环境，提高了企业投资效率。然而，多数研究重点考察行业专长审计师在缓解信息不对称方面发挥的监督治理功能，较少关注其对管理层信息环境不确定性的优化作用。此外，审计师行业专长的研究多数从会计师事务所或者会计师事务所分所层面考察行业专长的经济后果，而实际工作中，审计师个体是制定审计计划、执行审计程序以及影响审计结果的基础决定单元，其个人特征、职业判断、专业胜任能力、工作经验、审计沟通能力以及独立性都会对审计结果产生根本性影响（Francis，2011；Gul 等，2013）。我国法律要求上市公司在年度报告中披露签字注册会计师的姓名，这使研究审计师行业专长的经济后果变得可行且具有较强的现实意义。因此，本文基于被审计单位管理层信息环境的视角，研究审计师行业专长对企业创新的影响。

本文的可能贡献在于：一是从改善管理层信息环境的视角为切入点，考察行业专长审计师对信息不确定性的缓解作用，进而优化管理层的投资决策，丰富了审计师行业专长经济后果的相关文献；二是研究发现审计师行业专长通过改善管理层信息环境，促进了企业创新投资及有效创新，扩展了审计师行业专长影响企业投资决策的相关文献；三是主要从审计师层面探讨行业专长的经济后果，为研究审计师个体特征、优化会计师事务所人才团队建设等方面提供了更深入解释证据。

二、理论分析与研究假设

现有研究发现审计师行业专长主要通过缓解信息不对称和信息不确定性影响被审计单位管理层的信息环境。前者重在考察行业专长审计师的外部监督治理功能，有行业专长的审计师专业胜任能力更强，其较高的声誉成本和准确的职业判断，使得审计师有能力将检查风险降低至低水平以提高审计质量，及时发现该行业审计客户的潜在错报，有效抑制管理层的盈余管理行为，使上市公司的财报信息更加透明，盈余质量更高（Reichelt 和 Wang，2010；Chen 等，2011），会计信息稳健性提高（张婷和张敦力，2019）。还有研究发现，审计师行业专长能提高投资者对公司的现金评价（袁卫秋和李萍，2018），抑制知情交易概率（陈小林等，2013）以及提高资本市场定价效率（王生年等，2018）等。随着研究深入，有学者开始关注审计师行业专长对信息不确定性的改善效应，发现管理层通过长期、频繁的审计沟通活动，可从行业专长审计师身上了解和学习到丰富的专业知识和资深的行业见解，降低信息收集与整合成本，缓解管理层信息环境的不确定性（Fiolleau 等，2013；Kim 等，2015；Dhaliwal 等，2016；Bae 等，2017；赵艺和倪古强，2020）。创新投资作为企业重要的战略性财务行为受管理层信息环境的影响深远，不同于其他长期资产投资，具有研发周期长、投资风险高等特点（Hall，2002），信息不确定性的缓解在很大程度上能够降低外部融资约束引起的创新投资不足现象（Brown 等，2013；Hall，2002）。另外，Li（2016）的研究表明同业竞争对手财务错报增加了信息不确定性，导致管理层做出低效的 R&D 投资决策。Roychowdhury 等（2019）、Ferracuti 和 Stubben（2019）指出管理层借助财务报告、股票价格、分析师报告、竞争对手以及业务合作伙伴等披露的相关信息，获取和学习增量知识，降低信息收集与整合成本，进而缓解信息不确定性，优化企业投资决策。

审计师个体是实际计划审计工作、执行总体和具体审计程序、实施审计沟通以及发表审计意见的最小决策单元，是影响审计质量的关键决定因素。随着上市公司在审计报告中披露签字注册会计师信息，越来越多的学者开始对个体层面审计师展开研究，关注审计师个体对审计质量和审计收费的影响（Chen，2010；Gul 等，2013；Qi 等，2014；Lauren 等，2019），然而对企业创新的影响鲜有文献涉及，因此本文基于管理层信息环境分析审计师个体行业专长影响企业创新的逻辑关系，打开行业专长审计师发挥信息中介作用的“黑箱”。

从信息需求角度分析，企业创新具有高投入、高风险的特征（Holmstrom，1989），需要管理层具备前瞻性眼光、丰富的知识背景和高质量的信息环境。当内部信息资源受限时，管理层更有动力向外部审计师获取增量信息，降低信息收集和整合成本，缓解信息不确定性。通过长期、频繁的沟通，管理层有机会从行业

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

知识丰富的审计专家身上获得相关信息，进而提高创新投资积极性。从信息供给角度分析，一方面，审计师在审计活动中掌握了被审计单位大量的非公开信息，对被审计单位的经营情况有更深入的了解，行业专长审计师更可能形成对公司有针对性的评价。此外，行业专长审计师行业经验更加丰富，对行业发展前景的判断和投资机会的把握可能相较于管理层而言更加客观和准确，因而能够作为管理层信息环境的有效补充（Francis 和 Yu，2009）。另一方面，行业专长审计师有较强的动机为被审计单位提供增量信息。审计活动常被认为具有商品属性（Doty，2012），因此会计师事务所或者审计师为了留住客户或者承接新的业务活动，在不违反职业道德基本原则的基础上，会努力表现自身的专业知识和信息优势，为客户传达有价值的信息和观点。

企业创新是一项长期活动，不仅包含初始的创新投资，还涉及新产品和新服务的成果转化问题，即企业创新活动的有效性。行业专长审计师不仅改善了管理层关于创新投资的信息环境，提高了创新积极性，还有助于企业实现有效创新。高质量的研发投资决策提高了企业有效创新产出的可能性，而有效投资决策又取决于管理层所获取信息的相关性。行业专长审计师有能力为管理层提供创新投资决策相关的信息，比如行业专长审计师掌握大量行业相关信息，较可比的同行信息往往易于被管理层所理解，对创新投资决策更具有信息含量，进而提高了企业创新效率（Chircop 等，2020）。总之，审计师个体行业专长为管理层创新投资决策提供了价值相关信息，有助于提升管理层创新管理效率，最终促使其实现有效创新。基于上述分析，提出以下假设：

假设 1：其他条件不变，审计师行业专长与企业创新投资及有效创新显著正相关。

创新结果的不确定性使管理层面临较高的信息需求，尤其在外部宏观环境不确定以及提升上市公司经营管理水平的叠加影响下，管理层对创新相关的信息需求亦会有所提高。而有限的内部信息资源将促使管理层向外部审计师寻求增量信息，以缓解信息环境的不确定性。相较于非行业专长审计师，行业专长审计师在专业胜任能力、知识储备以及行业发展前景分析等方面更具优势，能够向管理层传递更有信息含量的相关知识，从而改善其创新决策的信息环境，进一步有利于提高企业创新积极性和有效性。据此，提出以下假设：

假设 2：审计师行业专长通过满足管理层对创新的信息需求，即优化管理层信息环境，进而促进企业创新投资与有效创新。

三、研究设计

（一）样本选择和数据来源

本文以 2007 ～ 2016 年我国沪深 A 股上市公司为研究样本，剔除金融行业、ST、PT 股票以及相关数据有缺失值的上市公司样本后，共得到 17729 个观察值。审计师个体行业专长的相关数据来自 CSMAR 数据库，研发投入数据来自 Wind 数据库，其余财务数据来自 CSMAR 数据库。为避免部分变量极端值对研究结论的影响，本文对连续型变量进行了前后 1% 的 Winsorize 处理。

（二）变量定义

1. 被解释变量

企业创新：根据 Zhong（2018），采用创新投资和有效创新衡量企业创新。创新投资（R&D）以研发投资衡量，等于每年研发费用与期末总资产之比。有效创新以有效创新产出和创新效率两个指标进行反映，其中有效创新产出（Patents）是指公司当年申请专利且被最终授权的总数量，创新效率（IE_Patents）用创新投入产出比衡量，即公司当年被最终授权专利的总数量除以公司当年的研发投入金额。

2. 解释变量

审计师个体行业专长（Auditor）：借鉴 Chin 和 Chi（2009）、Zerni（2012）的研究，拥有较大市场份额的审计师更可能是行业专家，本文采用客户营业收入的市场占有率（IMS）衡量审计师个体行业专长，IMS 为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

每年度审计师个体所审计的上市公司客户的营业收入合计占该客户所属行业的全部上市公司的营业收入合计的比值，当IMS在十分位数以上时取1，表示审计师有行业专长，否则取0。行业分类以中国证监会公布的最新行业大类为划分标准。审计师个体是指年度审计报告中签名靠左或者靠上的签字注册会计师。

3. 中介变量

管理层信息环境（Informs）：已有研究主要基于公司财务数据来构建信息环境指标，比如操纵性盈余（Kim等，2011）和分析师跟踪数量（Lang等，2003），未能充分反映管理层信息环境全貌及其动态变化过程。由于管理层知识信息的改变无法直接获取并度量，本文拟采用管理层提及与创新有关信息的次数，近似刻画管理层信息环境的演变。原因在于，管理层讨论与分析（MD&A）中披露的创新信息大多属于自愿性披露的私有信息，该内容越丰富，越能反映管理层拥有较高的创新积极性，进而表明其所处的信息环境更良好。因此，通过文本分析方法，从上市公司年报MD&A中提取并统计管理层主动披露的与“创新”相关的词汇数量。由于公开数据没有现成关于“创新”的语料库，我们通过人工阅读上市公司MD&A信息以及近义词辨析的方法构建了新的“创新”词库；然后，利用Python3程序设计语言中的jieba库对每份MD&A文本进行分词处理；最后，逐条统计出每份MD&A中与“创新”相关词汇的词频。该数值越高，表明管理层的创新信息环境越好。

4. 控制变量

参考已有研究，本文选取了公司的基本特征、财务特征以及行业竞争、地区环境等外部影响因素作为控制变量，包括公司规模（Size）、产权性质（State）、公司年龄（Age）、净融资（NetFin）、员工人数（Employee）、资本劳动力比（K/L）、现金持有量（Cash）、资产负债率（Lev）、营业收入（Sale）、总资产净利率（Roa）、行业赫芬达尔指数（HHI）和地区市场化进程（Market），变量定义如表1所示。

表1　变量定义

变量名称	变量符号	变量定义
创新投资	R&D	当期研发费用/期末总资产
有效创新产出	Patents	公司当年申请专利且被最终授权总数量加1，取自然对数
创新效率	IE_Patents	公司当期申请专利且被最终授权总数量/当期研发投入
审计师个体行业专长	Auditor	审计师个体有行业专长时取1，否则取0
管理层信息环境	Informs	管理层在自愿信息披露中主动提及与“创新”信息相关的词汇数量
公司规模	Size	期末总资产的自然对数
产权性质	State	国有企业取1，非国有企业取0
公司年龄	Age	公司从上市之日起至今的年数取自然对数
净融资	NetFin	（权益净融资+债务净融资）/期初总市值
员工人数	Employee	总雇员人数加1取其自然对数
资本劳动力比	K/L	期末固定资产/期末总雇员人数
现金持有量	Cash	期末公司货币资金余额/期初总市值
资产负债率	Lev	期末总负债/期末总资产
营业收入	Sale	当期公司营业收入（千元）取自然对数
总资产净利率	Roa	当期净利润/平均总资产
行业赫芬达尔指数	HHI	某年度某一行业各上市公司市场份额的平方和
地区市场化进程	Market	各省市场化综合指数（樊纲等2016）

（三）模型设定

为检验研究假设1，本文设定如下影响企业创新的多元回归模型：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$R\&D_{i,t}(Patents_{i,t}, IE_Patents_{i,t})=a_0+a_1Auditor_{i,t}+Sa_2Controls_{i,t}+Year_t+Ind_i+\varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

为进一步验证假设2，构建以下中介效应检验模型：

$$Informs_{i,t}=\beta_0+\beta_1Auditor_{i,t}+S\beta_2Controls_{i,t}+Year_t+Ind_i+\varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

$$R\&D_{i,t}(Patents_{i,t}, IE_Patents_{i,t})=\gamma_0+\gamma_1Informs_{i,t}+\gamma_2Auditor_{i,t}+S\gamma_3Controls_{i,t}+Year_t+Ind_i+\varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中 $Controls_{i,t}$ 表示控制变量，$Year_t$ 和 Ind_i 表示年度和行业层面的固定效应。

（四）描述性统计与相关性分析

表2描述性统计结果显示，我国有行业专长的审计师约占12.26%。R&D的均值为0.0157，最大值为0.0780，表明我国上市公司在创新投资方面还处于较低水平，创新积极性偏低。Patents的均值为1.9527，标准差为1.7264，说明上市公司在科技成果转化，实现有效创新产出方面略有不足，并且各上市公司间差异很大。IE_Patents的均值为9.7194，表明我国上市公司研发创新活动仍处于探索期，创新投入产出效率普遍较低。Informs的平均值为63.3464，表明上市公司管理层在MD&A中平均提及创新信息约为63次。表3各变量间的Pearson相关系数和偏相关系数结果显示，Auditor与R&D、Patents和IE_Patents的相关系数基本显著为正，初步说明审计师行业专长与企业创新存在一定的正相关关系。变量的方差膨胀因子（VIF）平均值为2.00，最大值为5.98小于10，且绝大多数变量间的相关系数小于0.5，表明模型不存在严重的多重共线性问题。

表 2　描述性统计

变量	观察值	平均值	标准差	最小值	25%	中位数	75%	最大值
Auditor	17729	0.1226	0.3280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
R&D	17729	0.0157	0.0149	0.0000	0.0046	0.0115	0.0218	0.0780
Patents	17729	1.9527	1.7264	0.0000	0.0000	1.9459	3.2189	9.5270
IE_Patents	17729	9.7194	27.5819	0.0000	0.0000	1.9236	6.9382	210.7853
Informs	17649	63.3464	52.3764	0.0000	25.0000	50.0000	87.0000	506.0000
Size	17729	21.9785	1.2653	19.0445	21.0735	21.8132	22.7024	25.7746
State	17729	0.4748	0.4994	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000
Age	17729	1.9748	0.8692	0.0000	1.3863	2.1972	2.7081	3.1355
NetFin	17729	−0.0033	0.0966	−0.4922	−0.0046	0.0000	0.0245	0.2903
Employee	17729	7.6250	1.2932	3.4340	6.8013	7.5848	8.4295	11.0250
K/L	17729	10.8247	1.3676	6.8120	9.9895	10.8779	11.6985	14.1506
Cash	17729	0.1195	0.1193	0.0021	0.0409	0.0804	0.1549	0.6344
Lev	17729	0.4576	0.2138	0.0510	0.2908	0.4569	0.6210	0.9637
Sale	17729	14.4246	1.4312	9.8685	13.4541	14.2908	15.2589	18.3621
Roa	17729	0.0423	0.0575	−0.1885	0.0141	0.0374	0.0689	0.2496
HHI	17729	0.0318	0.0479	0.0039	0.0085	0.0162	0.0339	0.3338
Market	17729	7.4944	1.7923	−1.7520	6.3025	7.7300	8.6900	11.7100

表 3　主要变量的 Pearson 相关系数与偏相关系数

变量	Auditor	R&D	Patents	IE_Patents	Size	State	Age
Auditor	1.0000	0.0497***	0.0602***	0.0300***	0.0791***	0.0122	−0.0010
R&D	0.0064	1.0000	0.3292***	−0.2289***	−0.24103***	−0.0241***	−0.0494***
Patents	0.2564***	0.3372***	1.0000	0.3704***	0.0481***	−0.0625***	−0.0387***

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

变量	Auditor	R&D	Patents	IE_Patents	Size	State	Age
IE_Patents	0.0767***	−0.1380***	0.2836***	1.0000	−0.0443***	0.0454***	0.0055
Size	0.4671***	−0.2038***	0.2808***	0.0702***	1.0000	0.0080	0.1883***
State	0.1504***	−0.2196***	−0.0595***	0.0634***	0.3084***	1.0000	0.2716***
Age	0.1142***	−0.2562***	−0.1027***	0.0315***	0.2907***	0.4020***	1.0000

注：***、** 和 * 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平下显著；下同。

四、实证结果及分析

（一）审计师个体行业专长与企业创新

表 4 列示了审计师个体行业专长对企业创新投资和有效创新的影响。其中第（1）列回归结果表明，在控制其他影响因素后，审计师个体行业专长 Auditor 与创新投资 R&D 的回归系数为 0.0012，且在 1% 的显著性水平下显著，说明审计师行业专长显著提高了企业创新投资，假设 1 得到部分验证。表 4 第（2）列和第（3）列为审计师行业专长影响企业有效创新的结果，Auditor 与 Patents、IE_Patents 的回归系数分别为 0.2614 和 2.2219，且均通过了 1% 的显著性测试，表明审计师行业专长显著促进了企业的有效创新产出及创新效率。此外，采用未来一期企业创新水平重新测试，结果仍未改变，至此假设 1 得证。

表 4　审计师个体行业专长与创新投资、有效创新

变量	（1）	（2）	（3）
	R&D	Patents	IE_Patents
Auditor	0.0012***(3.76)	0.2614***(7.41)	2.2219***(2.68)
Size	−0.0049***(−25.17)	0.2091***(10.15)	2.0989***(4.00)
State	0.0001(0.41)	0.0038(0.17)	0.2571(0.49)
Age	−0.0008***(−6.12)	−0.0088(−0.67)	0.6739**(2.54)
NetFin	−0.0021***(−3.16)	0.4382***(4.26)	2.1885(0.78)
Employee	0.0015***(13.45)	0.2699***(20.58)	1.1715***(4.00)
K/L	0.0005***(7.35)	0.0499***(6.01)	0.3131*(1.73)
Cash	−0.0014(−1.62)	−0.0162(−0.17)	−3.5289(−1.47)
Lev	−0.0044***(−8.23)	−0.4034***(−6.95)	1.1897(0.93)
Sale	0.0026***(15.72)	0.1137***(6.33)	−0.7329(−1.58)
Roa	0.0219***(10.82)	1.1111***(5.85)	−4.3381(−1.09)
HHI	−0.0077***(−3.88)	−0.3233(−1.18)	11.0442(1.43)
Market	0.0004***(7.03)	0.0749***(12.68)	0.4870***(3.87)
Constant	0.0685***(27.84)	−7.3062***(−29.95)	−43.8210***(−6.51)
Year&Ind	控制	控制	控制
Adj-R^2	0.4393	0.5277	0.0606
样本量	17729	17729	17729

（二）管理层信息环境的影响机制检验

表 5 列示了审计师行业专长影响企业创新的机制检验结果。表 5 第（1）列结果表明，Auditor 与 Informs 在 1% 的显著性水平下正相关，审计师行业专长显著改善了管理层的信息环境。进一步地考虑 Auditor 与

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Informs共同对企业创新的影响时，结果如表5中第（2）列、第（3）列和第（4）列所示，Auditor、Informs的回归系数均在1%或者5%的水平下显著为正，且均通过了Sobel检验，表明改善管理层信息环境有利于促进企业创新投入和有效创新，并且良好的信息环境部分中介了审计师行业专长影响企业创新的正向关系。假设2得以验证。

表5 管理层信息环境的中介效应检验

变量	（1）	（2）	（3）	（4）
	Informs	R&D	Patents	IE_Patents
Informs		0.00002***(9.28)	0.0042***(18.41)	0.0207***(4.53)
Auditor	4.4364***(3.97)	0.0011***(3.48)	0.2388***(6.79)	2.0558**(2.48)
控制变量	控制	控制	控制	控制
Year&Ind	控制	控制	控制	控制
Adj-R^2	0.4114	0.4440	0.5370	0.0615
样本量	17649	17649	17649	17649
Sobel-Z		3.756***	3.889***	2.865***

（三）稳健性检验

首先，替换被解释变量指标。考虑到企业创新投入和产出具有时滞性特征，本文采用创新投资和有效创新的未来两期作为被解释变量。其次，为控制审计师行业专长的监督治理作用对企业创新产生的影响，本文对审计质量（DAC）进行控制。采用操纵性应计数作为审计质量的代理变量。操纵性应计数根据修正的Jones模型计算得出，该数值越高，审计质量越低。最后，替换解释变量指标，其一，采用以审计客户总资产的行业市占率为基础，再取该指标行业和年度的前十分位数定义为个体行业专长审计师；其二，项目质量控制复核人或者项目经理的行业专长也可能发挥信息中介作用，因此本文采用第二名签字注册会计师的行业专长作为解释变量。回归测试表明，审计师行业专长与企业创新仍然显著正相关，且中介效应的检验结果也同前文相一致，结果稳健。

（四）内生性检验

审计师行业专长可能取决于审计师自身特征，管理层据此倾向于选聘对公司有利的审计师，进而使行业专家对企业创新的影响存在自选择问题。对此，本文采用Heckman两步法进行处理。借鉴Gul等（2013）的做法，选取个体审计师的教育背景（Education）、年龄（Auditor_age）、性别（Gender）、所内职务（Partner）、是否曾任职于“四大”事务所（Big4）、从业年限（Workings）以及政治关联（Political）等特征作为Auditor的工具变量，并进行回归检验。审计师取得硕士及硕士以上学位的，Education取1，其他取0；审计师为会计师事务所合伙人，Partner取1，其他取0；审计师为中共党员，Political取1，其他取0。回归结果如表6所示，Partner和Big4显著影响审计师行业专长，第二阶段回归IMR具有统计显著性，表明样本确实存在自选择问题，且Auditor的系数仍显著为正。

表6 Heckman两步法回归结果

变量	第一阶段回归	第二阶段回归		
	（1）	（2）	（3）	（4）
	Auditor	R&D	Patents	IE_Patents
Auditor		0.0012***(3.63)	0.2308***(6.25)	1.5454*(1.83)
Education	0.0089(1.57)			
Auditor_age	0.0133(0.71)			
Gender	-0.0043(-0.86)			

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

变量	第一阶段回归	第二阶段回归		
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Auditor	R&D	Patents	IE_Patents
Partner	0.0114*(1.73)			
Big4	0.1414***(14.44)			
Workings	0.0066(1.29)			
Political	0.0016(0.07)			
IMR		−0.0117**(−2.41)	1.2259**(2.08)	78.3028***(6.15)
控制变量	控制	控制	控制	控制
Year&Ind	控制	控制	控制	控制
Adj-R^2	0.3257	0.4370	0.5249	0.0651
样本量	16121	16121	16121	16121

考虑到遗漏变量和互为因果的内生性问题，本文采用两种方法进行缓解。首先，采用倾向得分匹配法（PSM），参照Wang等（2008）的做法确定影响审计师选择的协变量，包括董事会人数（Board）、董事长和总经理是否兼任（Dual）、独立董事占比（Indirector）、应收账款净额（Receivables）、存货净额（Inventories）、速动比率（Quick ratio）、第一大股东持股比例（Block）和前三大股东持股比例（Block3），并进行Logit回归。检验结果表明，组间协变量差异在匹配后变得不显著，较好地满足了平衡性假设。为降低因样本不足以及抽样方差导致的估计偏误问题，本文借鉴Rassen等（2012）、Ali等（2015）的方法按照1:3最近邻匹配法获得实验组和对照组样本，混合后进行OLS回归。其次，采用工具变量法（IV），选取滞后一期的审计师个体行业专长（Lag_Auditor）作为当期行业专长的工具变量。回归结果表明，第一阶段Lag_Auditor的系数显著为正，说明不太可能存在弱工具变量问题，且PSM和IV中第二阶段Auditor的系数仍显著为正。进一步地，为增强中介效应检验的因果关系，缓解遗漏变量产生的影响，本文选取创新活动较少的非高技术企业进行测试，此外采用PSM和IV方法重新检验，结论仍未改变。

五、进一步分析

（一）审计专家行业经验的影响

Gaver和Utke（2019）研究发现经验丰富的行业审计专家比经验不足的行业审计专家所提供的审计质量更高。因此，审计师成为行业专家的时间越久，对企业创新水平的提升越明显。行业经验通过审计师行业专长任期（Specialist_Tenure）指标进行反映。根据审计师从成为某一行业专家起的任期时长，高于或者等于行业和年度中位数的，定义为经验丰富的行业专家，取1；反之，为经验不足的行业专家，取0。回归结果表7表明，经验越丰富的行业专长审计师显著提高了企业创新水平，进一步支持了审计师行业专长发挥信息中介作用的结论。

表7 审计专家行业经验与企业创新

变量	(1)	(2)	(3)	变量	(1)	(2)	(3)
	R&D	Patents	IE_Patents		R&D	Patents	IE_Patents
Specialist_Tenure	0.0011***(3.19)	0.2306***(6.03)	2.7468***(2.87)	Adj-R^2	0.4392	0.5272	0.0608
控制变量	控制	控制	控制	样本量	17729	17729	17729
Year&Ind	控制	控制	控制				

（二）审计客户重要性的影响

对于重要的审计客户，行业专长审计师会出于降低大客户流失风险或者维护自身声誉资本的动机，更

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有可能为企业创新提供增量信息，进而促进企业创新。审计客户重要性指标参照以往研究，采用审计师个体的审计收费取自然对数的集中度衡量。若该指标高于或者等于行业和年度中位数时，定义为较高重要性，反之为较低重要性。表 8 显示，Auditor 的系数在较高审计客户重要性组中更显著，且通过了组间系数差异卡方检验。该结果表明审计客户越重要，审计师个体行业专长对企业创新的促进作用越大。

表 8 审计客户重要性的调节作用

变量	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
	重要性高	重要性低	重要性高	重要性低	重要性高	重要性低
	R&D	R&D	Patents	Patents	IE_Patents	IE_Patents
Auditor	0.0014***(2.92)	0.0008(1.49)	0.3194***(5.85)	0.1290**(2.34)	3.0123**(2.34)	0.2632(0.22)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Year&Ind	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Adj-R^2	0.4483	0.4293	0.5649	0.4831	0.0759	0.0568
样本量	7671	7653	7671	7653	7671	7653
组间差异卡方检验 P 值	0.060		0.000		0.000	

（三）客户关系稳定性的影响

为进一步检验客户关系稳定性对审计师行业专长影响企业创新的调节作用，将客户关系稳定性指标参照 Chung 等（2005）的分组方法，当一家会计师事务所连续任期不短于 5 年即定义为长期稳定的客户关系，反之则为较不稳定的客户关系。表 9 显示，客户关系稳定性越高，行业专长审计师对有效创新产出和创新效率的影响越显著，第（3）列和第（4）列基本通过了组间系数差异检验，但对企业创新投资的影响则不明显。

表 9 客户关系稳定性的调节作用

变量	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
	稳定性高	稳定性低	稳定性高	稳定性低	稳定性高	稳定性低
	R&D	R&D	Patents	Patents	IE_Patents	IE_Patents
Auditor	0.0012***(2.94)	0.0013***(2.63)	0.2814***(6.41)	0.2351***(3.92)	2.1949**(2.12)	1.9423(1.39)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Year&Ind	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Adj-R^2	0.4355	0.4443	0.5272	0.5272	0.0619	0.0602
样本量	10723	7006	10723	7006	10723	7006
组间差异卡方检验 P 值	0.353		0.080		0.440	

六、结论与启示

外部审计师作为企业重要的信息资源显著影响管理层投资决策的有效性，而审计师个体作为审计活动的基础执行单位，其行业专长特质能否对企业创新产生激励作用值得深入探究。本文以我国 A 股上市公司为研究样本，实证检验了个体层面的审计师行业专长对企业创新的影响。研究发现审计师行业专长不仅显著提高了企业的创新投资水平，而且促进了企业有效创新。影响机制检验发现，行业专长审计师主要通过优化管理层信息环境、降低其对创新信息需求的不确定性，促进了企业创新。进一步分析发现，审计师行业专长与企业创新的正向关系随着个体审计专家的行业经验、客户重要性以及客户关系稳定性的增加而显著提高。随着我国经济发展逐步从高速增长阶段向高质量发展阶段转换，“质量第一”的理念使得高质量创

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

新成为企业未来发展和经济增长的关键驱动力，审计师个体行业专长是改善管理层信息环境、优化企业创新投资决策进而实现企业有效创新的重要影响因素。

本文研究的局限在于对管理层信息环境采用MD&A中创新表述进行度量存在一定的噪音，且未能考虑全部潜在影响因素，同时对于审计师选择的内生性问题也有待进一步完善。

主要参考文献：

陈小林，王玉涛，陈运森，2013. 事务所规模、审计行业专长与知情交易概率 [J]. 会计研究 34(2):69–77.

刘文军，米莉，傅傲轩，2010. 审计师行业专长与审计质量——来自财务舞弊公司的经验证据 [J]. 审计研究 26(1):47–53.

王生年，宋媛媛，徐亚飞，2018. 审计师行业专长缓解了资产误定价吗 ?[J]. 审计研究 34(2):96–103.

魏春燕，2014. 审计师行业专长与客户的避税程度 [J]. 审计研究 30(2):74–83.

赵艺，倪古强，2020. 审计师行业专长、产权性质与投资效率 [J]. 审计研究 (1):87–95.

Bae, G. S., Choi, S. U., Dhaliwal, D. S., Lamoreaux, P. T., 2017. Auditors and Client Investment Efficiency[J]. The Accounting Review, 92(2): 19–40.

DeFond, M. L., Francis, J. R., Wong, T. J., 2000. Auditor Industry Specialization and Market Segmentation: Evidence from Hong Kong[J]. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 19(1): 49–66.

Gul, F. A., Wu, D., Yang, Z., 2013. Do Individual Auditors Affect Audit Quality? Evidence from Archival Data[J]. The Accounting Review, 88 (6): 1993–2023.

Kim, J. B., Lee, J. J., Park, J. C., 2015. Audit Quality and the Market Value of Cash Holdings: The Case of Office–Level Auditor Industry Specialization[J]. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 34(2): 27–57.

Lauren, M. C., Li, C., Stein, S. E., Wright, N., 2019. What is in a Name? Initial Evidence of U.S. Audit Partner Identification Using Difference–in–Difference Analyses[J]. The Accounting Review, 94(5): 139–163.

Zhong, R., 2018. Transparency and Firm Innovation[J]. Journal of Accounting and Economics, 66(1): 67–93.

Auditor Industry Expertise and Firm's Innovation

—— Analysis based on the perspective of management's information environment

Li Shu　Du Yaguang　Zhang Xiaozhe

Abstract: Innovation is a critical driver for firms to achieve high-quality development. Firm's innovation activities and effectiveness are depended on good information environment of management.This paper studies whether individual auditors have an externality for management's information environment. Using Chinese all A-share listed firms from 2007 to 2016, we examine the effect of individual-level auditor industry expertise on firm's innovation by multiple regression analysis. This paper finds that individual-level industry experts are positively associated with client firm's R&D investments and effective innovation, conducted by improving managements' information environment. In additional analysis, this study suggests that the relationship will be more profound when specialist tenures of industry expertise auditors are longer and when audit clients are more important and client relationships are more stable. This study contributes to researches on the positive externality of auditor industry specialization and provides a valuable reference to understand firm's innovation activities.

Keywords: individual-level auditor industry expertise, information environment, effective innovation

（责任编辑：王　慧）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net